

Bài 1:

$V = \{ \text{the, cat, eats, fish, likes, dog, meat} \}$

$$N = 4 + 4 + 4 = 12 \text{ tokens}$$

$$P(\text{the}) : C(\text{the}) = 3 \Rightarrow P(\text{the}) = 3/12 = 1/4 = 0,25$$

$$P(\text{cat}) : C(\text{cat}) = 2 \Rightarrow P(\text{cat}) = 2/12 = 1/6 = 0,1667$$

$$P(\text{fish}) : C(\text{fish}) = 2 \Rightarrow P(\text{fish}) = 2/12 = 1/6 = 0,1667$$

$$P(\text{dog}) : C(\text{dog}) = 1 \Rightarrow P(\text{dog}) = 1/12 = 0,0833$$

Ta có:

$$C(\text{the}) = 3, C(\text{cat}) = 2, C(\text{eats}) = 2, C(\text{fish}) = 2,$$

$$C(\text{likes}) = 1, C(\text{dog}) = 1, C(\text{meat}) = 1$$

$$\sum_{w \in V} P(w) = \sum_{w \in V} \frac{C(w)}{N} = \frac{1}{12} (3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1) = \frac{12}{12} = 1$$

Bài 2:

$$P(\text{cat}|\text{the}) : C(\text{the}) = 3, C(\text{the cat}) = 2 \Rightarrow P(\text{cat}|\text{the}) = 2/3$$

$$P(\text{dog}|\text{the}) : C(\text{the}) = 3, C(\text{the dog}) = 1 \Rightarrow P(\text{dog}|\text{the}) = 1/3 = 0,3333$$

$$P(\text{eats}|\text{cat}) : C(\text{cat}) = 2, C(\text{cat eats}) = 1 \Rightarrow P(\text{eats}|\text{cat}) = 1/2 = 0,5$$

$$P(\text{likes}|\text{cat}) : C(\text{cat}) = 2, C(\text{cat likes}) = 1 \Rightarrow P(\text{likes}|\text{cat}) = 1/2 = 0,5$$

Theo nguyên lý của phân phối xác suất đk, khi cố định ngữ cảnh $w_{i-1} = \text{the}$, ta xem mẫu ở vị trí tiếp theo w_i chứa tất cả các từ $w \in V$. Mọi lần xuất hiện của ngữ cảnh w_{i-1} đều phải dẫn đến 1 từ w nào đó trong từ vựng. Do đó, tổng tần suất của tất cả các từ bắt đầu bởi w_{i-1} chính bằng tổng số lần xh $C(w_{i-1})$.

$$\sum_{w \in V} P(w|w_{i-1}) = \sum_{w \in V} \frac{C(w_{i-1}, w)}{C(w_{i-1})} = \frac{1}{C(w_{i-1})} \sum_{w \in V} C(w_{i-1}, w) = \frac{C(w_{i-1})}{C(w_{i-1})} = 1$$

Bài 3:

$S = \text{the cat eats fish}$

$$P(S) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{cat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$P(\text{the}) = 3/12 = 1/4$$

$$P(\text{eats}|\text{cat}) = 1/2$$

$$P(\text{cat}|\text{the}) = 2/3$$

$$P(\text{fish}|\text{eats}) = 1/2$$

$$P(\text{fish/eats}) : (eats) = 2, (eats/fish) = 1 \Rightarrow P(\text{fish/eats}) = \frac{1}{2}$$

$$P(s) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24} = 0,0416\bar{6}$$

Câu hỏi: Thêm từ vào câu có làm thay xác suất không. Vì xs câu dài hơn để tính tỷ lệ xs câu s vs xs của từ mới. Vì xác suất của từ mới ≤ 1 nên việc nhân thêm 1 thừa số làm giảm hoặc giữ nguyên thừa số ≤ 1 . Do đó, xs chuỗi luôn giảm khi dài dần câu từ, nên nó không thể trực tiếp để so sánh độ tự nhiên giữa các câu có độ dài khác nhau.

Bài 4:

$$S_1 = \text{the cat eats fish}$$

$$S_2 = \text{the dog eats fish}$$

Theo mô hình Bigram:

$$P(s_1) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{cat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$$P(s_2) = P(\text{the}) \cdot P(\text{dog}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{dog}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$\Rightarrow P(s_1) = P(s_2) = \frac{1}{24}$ vì sự sụt giảm ở $P(\text{dog}|\text{the}) = \frac{1}{3}$ được bù đắp bởi $P(\text{eats}|\text{dog}) = 1$

Theo mô hình Unigram:

$$P(s_1) = P(\text{the}) P(\text{cat}) P(\text{eats}) P(\text{fish}) = \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{12} \cdot \frac{2}{12} \cdot \frac{2}{12} = \frac{1}{864}$$

$$P(s_2) = P(\text{the}) P(\text{dog}) P(\text{eats}) P(\text{fish}) = \frac{3}{12} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{12} \cdot \frac{2}{12}$$

$\Rightarrow P(s_1) > P(s_2)$ do cat xh nhiều hơn từ dog tuy tập huấn ngắn.

g.

Corpus:

I like NLP

I like AI

I study NLP

1. $C(\text{study AI}) = 0$ vì ngữ cảnh chưa xh liên nhất corpus.

$$2. P_{MLE}(\text{AI}|\text{Study}) = \frac{C(\text{study AI})}{C(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$$

3. Xs của bất kì câu nào chứa bigram study AI sẽ về 0, vì tích chuỗi xs chứa 1 thừa số bằng 0.

4. Không mô hình ko có hiểu biết về ngữ nghĩa hay tác ngôn ngữ thật tế. Gtđi bằng 0 hoàn toàn là do hạn của dữ liệu nên. Trg thật tế, cụm từ "study AI" k hoàn hợp nptu ngữ pháp và có ýn, nhưng mô hình xs 0 chỉ vì nó chưa từng thấy cụm này trong corpus nên luyên ngôn.

11.

$$C(\text{cat}) = 10$$

$$C(\text{cat eats}) = 0$$

$$|V| = 5$$

$$P_{\text{Laplace}}(w_i|w_{i-1}) = \frac{C(w_{i-1}, w_i) + 1}{C(w_{i-1}) + V}$$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{0 + 1}{10 + 5} = 1/15 \approx 0,0667$$

$$- C(\text{cat eats}) = 3$$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{eats}|\text{eat}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15} \approx 0,2667$$

- Smoothing đã đđi xs của bigram x khác ntn

+ Giảm xs của các bigram đã xuất hiện

+ Thêm phôi lại cho các bigram chưa xuất hiện

+ Đảm bảo tính chuẩn hóa.